

Protocolo de Investigación Individualizado

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA (verde y cacao) | Categoría C — Riesgo mínimo operativo

1. Datos de identificación

Título del proyecto: Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA).

PFC: #11 — Categoría C (Riesgo mínimo operativo).

Docente responsable: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón, PhD — Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ.

Integrantes del equipo:

- Arteaga Alava Danela Dayana
- Calle Delgado Kamila Annabella
- Escudero Plaza María del Rosario
- Robinson Espinoza Jeanpierre
- Sánchez Centeno Roselyn Andreina (**líder**)

Paralelo: “A”

Fecha / versión: Versión 1.0 — 28 de julio de 2026 (borrador; actualizar la fecha en la versión final firmada).

2. Resumen ejecutivo

El proyecto identifica, analiza y especifica los requisitos de un sistema de gestión agrícola con apoyo de Inteligencia Artificial, dirigido a una finca de policultivo (verde y cacao) administrada por Agrícola Moreira. El objetivo es centralizar el registro de parcelas, cultivos, labores, cosechas e insumos, e incorporar recomendaciones y alertas automatizadas (por ejemplo, detección temprana de moniliasis y sigatoka) que apoyen la toma de decisiones del administrador. La población participante incluye al administrador, jornaleros y, en la ronda ampliada de esta entrega, nuevos perfiles de usuario de la finca. El aporte esperado es una especificación de requisitos completa y un componente empírico que compare la calidad de los requisitos elicitados por el equipo frente a los generados por un LLM.

3. Justificación científica y social

La gestión agrícola de fincas medianas de plátano y cacao en el Ecuador se realiza en gran medida con bitácoras físicas y hojas de cálculo, lo que dificulta el control de producción y la detección temprana de enfermedades (evidenciado en la entrevista al administrador Raúl Moreira, Entrega 1B/2A). El proyecto aporta evidencia empírica sobre Ingeniería de Requerimientos aplicada a un dominio agroindustrial ecuatoriano, alineada con las líneas activas de investigación en IA Generativa aplicada a IR y explicabilidad como RNF citadas en la Guía de Entrega 3.

Revista objetivo: Requirements Engineering (Springer Nature), Q2 JCR, FI 3.3.

4. Marco teórico y normativo

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Ingeniería de requisitos de sistemas y software.
- ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de calidad de producto de software.
- SWEBOK v4.0 — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
- Pohl (2010) — Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques.
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), Ecuador, Registro Oficial Suplemento 459 (2021).

5. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: Especificar los requisitos de software de un sistema de gestión agrícola con IA para cultivos de verde y cacao, mediante técnicas de elicitación validadas con la organización Agrícola Moreira.

Objetivos específicos:

1. Elicitar y validar requisitos funcionales y no funcionales con el administrador y el personal de campo.
2. Modelar el sistema mediante UML (casos de uso, clases, secuencia, actividad, estados, componentes, despliegue).
3. Priorizar los requisitos mediante MoSCoW, Kano y WSJF.
4. Ejecutar un componente empírico que responda una pregunta de investigación sobre calidad de requisitos.

6. Preguntas de investigación / hipótesis

RQ1. En un caso de estudio real de gestión agrícola (finca ecuatoriana de policultivo verde/cacao), ¿difiere la calidad —completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad y corrección respecto de la fuente— de los requisitos funcionales elicitados por un equipo humano de analistas, en comparación con los requisitos funcionales generados por un modelo de lenguaje grande a partir del mismo material fuente anonimizado, cuando ambos conjuntos ($n \geq 50$ cada uno) son evaluados a ciegas por personas expertas independientes?

RQ2. ¿En cuál(es) de las cinco dimensiones de calidad evaluadas es mayor la divergencia entre ambos conjuntos, y qué explica esa divergencia según el análisis de amenazas a la validez?

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa entre la puntuación media de calidad global de los requisitos elicitados por el equipo humano y la de los generados por el LLM.

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas puntuaciones medias de calidad global.

7. Diseño metodológico

Enfoque mixto: cualitativo (entrevistas semiestructuradas y observación) y cuantitativo (encuesta digital y análisis estadístico del componente empírico). Estudio de caso único (Agrícola Moreira), siguiendo el Enfoque 1 de la Sección 5.1 de la Guía de Entrega 3 (comparación de calidad de requisitos humano vs. LLM).

8. Población y muestra

Población: personal de Agrícola Moreira (administrador, jornaleros) y, en esta ronda, nuevos participantes hasta alcanzar el mínimo de 16 entrevistas exigido por la Entrega 3. Muestreo por conveniencia/intencional.

9. Técnicas e instrumentos de elicitación

Entrevista semiestructurada (ya aplicada al administrador Raúl Moreira Alay, 21/05/2026, y al trabajador Andrés Cedeño, 20/05/2026), encuesta digital (Google Forms, ya aplicada 29/05/2026 a 4 trabajadores), observación directa del entorno de la finca. Ver instrumentos ampliados en A2_Instrumentos_Recoleccion.

10. Plan de análisis de datos

Codificación temática de transcripciones, estadística descriptiva de la encuesta, y plan de análisis estadístico del componente empírico: prueba t para muestras apareadas (o Wilcoxon si los datos no son normales), tamaño del efecto (Cohen d), y cálculo de acuerdo inter-evaluador (kappa de Cohen/Fleiss).

11. Consideraciones éticas

Riesgo mínimo (Categoría C). Consentimiento informado firmado por cada participante nuevo. Confidencialidad de información estratégica de la finca (rendimientos, precios). Atención particular a jornaleros con posible vínculo laboral informal.

12. Cronograma

Ver documento A10_Cronograma_Gantt.

13. Presupuesto

Costo cero. El proyecto se autofinancia con recursos institucionales de la UTEQ (acceso a bibliografía, laboratorios) y herramientas de acceso libre (Google Forms para la encuesta, GitHub para el repositorio, draw.io para el modelado UML). No existe financiamiento externo ni patrocinio de terceros.

14. Divulgación de resultados

Manuscrito para revista indexada JCR (Requirements Engineering, Springer), memoria del PFC, defensa en la Entrega 4 (2B).